Übungsblatt 2 – Erklärungen

VC Logik

1 Aufgabe 1: Kaffeewelt

1.1 Bevor wir starten: Die wichtigsten Grundbegriffe

Bevor wir die Aufgabe lösen, müssen wir ein paar Begriffe verstehen. Keine Sorge – wir erklären alles ganz langsam.

Was bedeuten die Symbole?

In der Logik schreiben wir Aussagen mit Symbolen statt mit langen Sätzen. Hier sind die fünf Symbole, die wir brauchen:

Symbol	Bedeutung	Alltagssprache
$\neg A$	**Nicht** A (Negation)	„A ist falsch“
$A \wedge B$	A **und** B (Konjunktion)	„Beide müssen wahr sein“
$A \vee B$	A **oder** B (Disjunktion)	„Mindestens eines muss wahr sein“
$A \rightarrow B$	**Wenn** A, **dann** B (Implikation)	„A garantiert B“
$A \leftrightarrow B$	A **genau dann, wenn** B	„Beide sind gleich (beide wahr oder beide falsch)“

Merke

Die Werte in der Logik sind ganz einfach:

- $1 =$ **wahr** (die Aussage stimmt)
- $0 =$ **falsch** (die Aussage stimmt nicht)

Die Implikation ($\rightarrow$) – das schwierigste Symbol

Die Implikation $A \rightarrow B$ („Wenn A, dann B“) ist das Symbol, das am meisten verwirrt. Schauen wir es uns genau an.

Analogie: Regenversprechen

Dein Freund sagt: **„Wenn es regnet, bringe ich einen Schirm mit.“**
Wann hat dein Freund **gelogen**?

Es regnet?	Schirm dabei?	Gelogen?	Warum?
Nein (0)	Nein (0)	**Nein** (1)	Es hat nicht geregnet – er musste nichts tun
Nein (0)	Ja (1)	**Nein** (1)	Er hat sogar freiwillig einen Schirm mitgebracht
Ja (1)	Nein (0)	**Ja!** (0)	Er hat versprochen, bei Regen Schirm mitzubringen – hat
Ja (1)	Ja (1)	**Nein** (1)	Versprechen eingehalten

Merke: Die Implikation $A \to B$ ist **nur dann falsch**, wenn A wahr ist (es regnet) **und** B falsch ist (kein Schirm). In allen anderen Fällen ist sie wahr!

Zusammengefasst als kleine Tabelle:

A	B	$A \to B$
0	0	1
0	1	1
1	0	**0** $\leftarrow$ einziger Fall, wo es falsch ist!
1	1	1

Was ist eine „Variable“ in der Logik?

Eine **Variable** ist ein Platzhalter, der entweder wahr (1) oder falsch (0) sein kann. Wie ein Lichtschalter: an oder aus.

Was ist eine „Interpretation“?

Merke

Eine **Interpretation** ist eine **vollständige Zuweisung** von wahr/falsch an **jede** Variable. Man entscheidet für *jede einzelne* Variable: Ist sie 1 oder 0?

Wenn wir n Variablen haben, gibt es 2^n verschiedene Interpretationen, weil jede Variable 2 Möglichkeiten hat.

Analogie: Lichtschalter

Stell dir 5 Lichtschalter in einem Raum vor, jeder kann AN oder AUS sein. Wie viele verschiedene Kombinationen gibt es?

- 1 Schalter: 2 Kombinationen (AN, AUS)
- 2 Schalter: $2 \times 2 = 4$ Kombinationen
- 3 Schalter: $2 \times 2 \times 2 = 8$ Kombinationen
- 5 Schalter: $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32$ Kombinationen

Jede Kombination ist eine **Interpretation**.

Was ist eine „Wissensbasis“ (KB)?

Merke

Eine **Wissensbasis** (englisch: Knowledge Base, abgekürzt **KB**) ist einfach eine **logische Formel**, die alles zusammenfasst, was wir wissen:

- Unsere **Beobachtungen** (was wir gesehen/gerochen haben)
- Die **Regeln** der Welt (wie Dinge zusammenhängen)

Die KB ist eine einzige große Formel, die alle diese Fakten und Regeln mit „und“ ($\wedge$) verknüpft.

Was ist ein „Modell“?

Merke

Ein **Modell** ist eine Interpretation, die die gesamte Wissensbasis **wahr macht** (KB ergibt 1).

Anders gesagt: Ein Modell ist eine Belegung der Variablen, bei der **alle** Regeln und Beobachtungen **gleichzeitig** erfüllt sind.

Nicht jede Interpretation ist ein Modell! Viele Interpretationen verletzen irgendeine Regel und machen die KB falsch.

1.2 Die Aufgabe verstehen: Was ist die Kaffeewelt?

Wir haben ein Gebäude mit Räumen in einem Gitter:

Raum (2,1)	Raum (2,2)	
Raum (1,1)	Raum (1,2)	Raum (1,3)

Was wissen wir?

- Wir sind durch die Räume gelaufen und haben in manchen Räumen Kaffeegeruch bemerkt.

- In **Raum** (1,1): **Kein** Kaffeegeruch
- In **Raum** (1,2): **Ja**, Kaffeegeruch!
- Die große Frage: **Wo stehen die Kaffeetassen?** (Möglich: in (2,1), (2,2) oder (1,3))

Die Variablen – unsere 5 Lichtschalter

Wir haben 5 Variablen, also 5 Ja/Nein-Fragen:

Variable	Frage	Typ
$G_{1,1}$	Riecht es in Raum (1,1) nach Kaffee?	Geruch (**beobachtet**: Nein!)
$G_{1,2}$	Riecht es in Raum (1,2) nach Kaffee?	Geruch (**beobachtet**: Ja!)
$K_{2,1}$	Steht eine Tasse in Raum (2,1)?	Kaffeetasse (**unbekannt**)
$K_{2,2}$	Steht eine Tasse in Raum (2,2)?	Kaffeetasse (**unbekannt**)
$K_{1,3}$	Steht eine Tasse in Raum (1,3)?	Kaffeetasse (**unbekannt**)

Warum gibt es 32 Interpretationen? Weil wir 5 Variablen haben und jede entweder 0 oder 1 sein kann: $2^5 = 32$.

1.3 Die Wissensbasis: Stück für Stück lesen

Die KB sieht auf den ersten Blick furchteinflößend aus:

$$\text{KB} \equiv \neg G_{1,1} \wedge G_{1,2} \wedge (K_{2,1} \rightarrow G_{1,1}) \wedge (K_{2,2} \rightarrow G_{1,2}) \wedge (K_{1,3} \rightarrow G_{1,2}) \wedge (G_{1,1} \rightarrow K_{2,1}) \wedge (G_{1,2} \rightarrow K_{2,2} \vee K_{1,3})$$

Aber keine Panik! Die ganze Formel besteht aus **7 Teilen**, die alle mit $\wedge$ („und“) verbunden sind. Das heißt: **Jeder Teil muss gleichzeitig wahr sein**, damit die KB wahr ist.

Merke

Wenn Teile einer Formel mit $\wedge$ („und“) verbunden sind, dann müssen **alle** Teile wahr sein. Ist auch nur **ein einziger** Teil falsch, wird die **gesamte** KB falsch!

Lesen wir die 7 Teile einzeln:

Teil 1: $\neg G_{1,1}$

„Es riecht **nicht** nach Kaffee in Raum (1,1).“

Das ist unsere erste Beobachtung. Wir waren dort und haben keinen Geruch bemerkt.

$\Rightarrow$ **Erzwingt:** $G_{1,1} = 0$

Teil 2: $G_{1,2}$

„Es riecht nach Kaffee in Raum (1,2).“

Das ist unsere zweite Beobachtung.

$\Rightarrow$ **Erzwingt:** $G_{1,2} = 1$

Teil 3: $K_{2,1} \rightarrow G_{1,1}$

„**Wenn** eine Tasse in (2,1) steht, **dann** riecht es in (1,1) nach Kaffee.“

Warum? Weil (2,1) direkt neben (1,1) liegt. Eine Kaffeetasse verbreitet Geruch in die Nachbarräume.

Teil 4: $K_{2,2} \rightarrow G_{1,2}$

„**Wenn** eine Tasse in (2,2) steht, **dann** riecht es in (1,2) nach Kaffee.“

(2,2) liegt neben (1,2).

Teil 5: $K_{1,3} \rightarrow G_{1,2}$

„**Wenn** eine Tasse in (1,3) steht, **dann** riecht es in (1,2) nach Kaffee.“

(1,3) liegt neben (1,2).

Teil 6: $G_{1,1} \rightarrow K_{2,1}$

„**Wenn** es in (1,1) nach Kaffee riecht, **dann** steht eine Tasse in (2,1).“

Das ist die Rückrichtung: (2,1) ist der **einzige** Nachbarraum, aus dem der Geruch in (1,1) kommen könnte.

Teil 7: $G_{1,2} \rightarrow K_{2,2} \vee K_{1,3}$

„**Wenn** es in (1,2) nach Kaffee riecht, **dann** steht **mindestens eine** Tasse in (2,2) **oder** (1,3).“

(2,2) und (1,3) sind die Nachbarräume von (1,2), aus denen der Geruch kommen könnte.

Analogie: Detektiv im Gebäude

Stell dir vor, du bist ein Detektiv. Du gehst durch Räume und riechst (oder riechst nicht) Kaffee. Die Regeln sind:

- Wenn in einem Nachbarraum eine Kaffeetasse steht, dann riechst du den Kaffee.
- Wenn du Kaffee riechst, dann muss die Tasse in einem der Nachbarräume stehen.
- Teile 3–7 der KB beschreiben genau diese Nachbarschaftsbeziehungen.

Die KB sagt also: „Hier sind meine Beobachtungen und die Regeln, wie Kaffee funktioniert.“

1.4 Einschränkungen ableiten: Welche Werte sind erzwungen?

Jetzt fragen wir: **Welche der 32 Interpretationen können überhaupt Modelle sein?**

Dafür nehmen wir die 7 Teile der KB und schauen, was sie erzwingen.

Schritt 1: Die Beobachtungen auswerten
Aus Teil 1 und Teil 2 wissen wir sofort:

- $G_{1,1} = 0$ (kein Geruch in (1,1) – das haben wir beobachtet)
- $G_{1,2} = 1$ (Geruch in (1,2) – das haben wir beobachtet)

Diese beiden Werte stehen **fest**. Jede Interpretation, die $G_{1,1} = 1$ oder $G_{1,2} = 0$ setzt, kann **kein** Modell sein, weil sie einer Beobachtung widerspricht.

Schritt 2: Teil 3 auswerten: $K_{2,1} \to G_{1,1}$
Wir wissen: $G_{1,1} = 0$. Also steht hier: $K_{2,1} \to 0$.
Erinnere dich an die Implikation: $A \to B$ ist nur falsch, wenn $A = 1$ und $B = 0$.

- Falls $K_{2,1} = 1$: $1 \to 0 = \mathbf{0}$ – die KB wird falsch! Das darf nicht sein.
- Falls $K_{2,1} = 0$: $0 \to 0 = 1$ – alles in Ordnung.

Warum muss also $K_{2,1} = 0$ sein? Weil wir wissen, dass in (1,1) kein Geruch ist ($G_{1,1} = 0$). Wenn dort eine Tasse in (2,1) stünde, müsste es in (1,1) riechen – tut es aber nicht. Also: **Keine Tasse in** (2,1).
$\Rightarrow$ **Erzwingt:** $K_{2,1} = 0$

Schritt 3: Teil 4 auswerten: $K_{2,2} \to G_{1,2}$
Wir wissen: $G_{1,2} = 1$. Also steht hier: $K_{2,2} \to 1$.

- Falls $K_{2,2} = 0$: $0 \to 1 = 1$ – OK
- Falls $K_{2,2} = 1$: $1 \to 1 = 1$ – auch OK

Egal was $K_{2,2}$ ist, die Implikation ist wahr! Das ergibt Sinn: Wenn es in (1,2) sowieso nach Kaffee riecht, dann ist es egal, ob in (2,2) eine Tasse steht oder nicht – die Beobachtung wird nicht widerlegt.
$\Rightarrow$ **Keine Einschränkung für** $K_{2,2}$

Schritt 4: Teil 5 auswerten: $K_{1,3} \to G_{1,2}$
Genau wie bei Teil 4: $K_{1,3} \to 1 = 1$, egal was $K_{1,3}$ ist.
$\Rightarrow$ **Keine Einschränkung für** $K_{1,3}$

Schritt 5: Teil 6 auswerten: $G_{1,1} \to K_{2,1}$
Wir wissen: $G_{1,1} = 0$. Also steht hier: $0 \to K_{2,1}$.
$0 \to$ irgendwas $= 1$ – **immer wahr**! Wenn die Voraussetzung falsch ist, ist die Implikation automatisch wahr (erinnere dich an das Regenversprechen: wenn es nicht regnet, kann dein Freund nichts falsch machen).
$\Rightarrow$ **Keine zusätzliche Einschränkung**

Schritt 6: Teil 7 auswerten: $G_{1,2} \to K_{2,2} \vee K_{1,3}$
Wir wissen: $G_{1,2} = 1$. Also steht hier: $1 \to (K_{2,2} \vee K_{1,3})$.
$1 \to B$ ist nur wahr, wenn $B = 1$. Also muss $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$ gelten.
Warum? $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$ bedeutet: **Mindestens eine** der beiden Variablen muss 1 sein. Also muss in (2,2) **oder** in (1,3) (oder in beiden) eine Tasse stehen.
Das ergibt Sinn: Wir riechen Kaffee in (1,2). Der Geruch muss irgendwoher kommen – also muss in mindestens einem der Nachbarräume (2,2) oder (1,3) eine Tasse stehen.
$\Rightarrow$ **Erzwingt:** $K_{2,2} = 1$ oder $K_{1,3} = 1$ (oder beide)

Zusammenfassung aller Einschränkungen:

Merke

Damit die KB wahr ist (damit eine Interpretation ein Modell ist), müssen **alle** diese Bedingungen gleichzeitig gelten:

1. $G_{1,1} = 0$ (Beobachtung: kein Geruch in (1,1))
2. $G_{1,2} = 1$ (Beobachtung: Geruch in (1,2))
3. $K_{2,1} = 0$ (sonst würde es in (1,1) riechen)
4. $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$ (der Geruch in (1,2) muss irgendwo herkommen)

Alle anderen Variablen ($K_{2,2}$ und $K_{1,3}$) können frei sein, solange mindestens eine von ihnen 1 ist.

1.5 Alle 32 Interpretationen: Die komplette Tabelle

Warum 32? Und wie zählt man sie auf?

Wir haben 5 Variablen. Jede kann 0 oder 1 sein. Also gibt es $2^5 = 32$ mögliche Kombinationen. Man zählt sie systematisch auf, indem man einfach **binär zählt** – wie beim Zählen mit zwei Fingern:

Interpretation 1: $(0, 0, 0, 0, 0)$, Interpretation 2: $(0, 0, 0, 0, 1)$, ... Interpretation 32: $(1, 1, 1, 1, 1)$

Für jede der 32 Interpretationen prüfen wir: Ist die KB wahr oder falsch?

Wie füllt man die Tabelle aus? Eine Beispielrechnung

Bevor wir die ganze Tabelle zeigen, rechnen wir **zwei Zeilen komplett vor**.

Beispiel A: Interpretation Nr. 10 – $(G_{1,1}, G_{1,2}, K_{2,1}, K_{2,2}, K_{1,3}) = (0, 1, 0, 0, 1)$
Wir prüfen jeden der 7 Teile der KB:

1. $\neg G_{1,1} = \neg 0 = 1$ ✓
2. $G_{1,2} = 1$ ✓
3. $K_{2,1} \to G_{1,1} = 0 \to 0 = 1$ ✓

4. $K_{2,2} \to G_{1,2} = 0 \to 1 = 1$ ✓

5. $K_{1,3} \to G_{1,2} = 1 \to 1 = 1$ ✓

6. $G_{1,1} \to K_{2,1} = 0 \to 0 = 1$ ✓

7. $G_{1,2} \to (K_{2,2} \vee K_{1,3}) = 1 \to (0 \vee 1) = 1 \to 1 = 1$ ✓

Alle 7 Teile sind wahr! Also:
KB $= 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 = \mathbf{1}$
$\Rightarrow$ **Interpretation Nr. 10 ist ein Modell!**

Beispiel B: Interpretation Nr. 9 – $(G_{1,1}, G_{1,2}, K_{2,1}, K_{2,2}, K_{1,3}) = (0, 1, 0, 0, 0)$

1. $\neg G_{1,1} = \neg 0 = 1$ ✓

2. $G_{1,2} = 1$ ✓

3. $K_{2,1} \to G_{1,1} = 0 \to 0 = 1$ ✓

4. $K_{2,2} \to G_{1,2} = 0 \to 1 = 1$ ✓

5. $K_{1,3} \to G_{1,2} = 0 \to 1 = 1$ ✓

6. $G_{1,1} \to K_{2,1} = 0 \to 0 = 1$ ✓

7. $G_{1,2} \to (K_{2,2} \vee K_{1,3}) = 1 \to (0 \vee 0) = 1 \to 0 = \mathbf{0}$ **FALSCH!**

Teil 7 ist falsch! Also:
KB $= 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge \mathbf{0} = \mathbf{0}$
$\Rightarrow$ **Interpretation Nr. 9 ist KEIN Modell.**
Warum? Weil hier $K_{2,2} = 0$ und $K_{1,3} = 0$, also steht nirgends eine Tasse – aber es riecht trotzdem nach Kaffee in (1,2). Das kann nicht sein! Der Geruch muss von irgendwo kommen.

Beispiel C: Interpretation Nr. 5 – $(G_{1,1}, G_{1,2}, K_{2,1}, K_{2,2}, K_{1,3}) = (0, 0, 1, 0, 0)$

1. $\neg G_{1,1} = \neg 0 = 1$ ✓

2. $G_{1,2} = 0$, aber die KB verlangt $G_{1,2} = 1 \Rightarrow$ **FALSCH!**

Schon bei Teil 2 ist die KB falsch. Wir können sofort aufhören!
$\Rightarrow$ **Interpretation Nr. 5 ist KEIN Modell.**
Außerdem: $K_{2,1} = 1$ und $G_{1,1} = 0$, also wäre auch Teil 3 falsch ($1 \to 0 = 0$). Diese Interpretation verletzt also gleich **zwei** Regeln.

Die komplette Tabelle

Hier ist die Tabelle mit **allen 32 Interpretationen**. In der Spalte „KB“ steht 1, wenn die KB wahr ist (= Modell), und 0, wenn sie falsch ist. In der letzten Spalte steht die Weltnummer, falls die Interpretation einer der 8 „Welten“ entspricht (was das ist, erklären wir gleich danach).

#	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	KB	Welt
1	0	0	0	0	0	0	W_1
2	0	0	0	0	1	0	
3	0	0	0	1	0	0	
4	0	0	0	1	1	0	
5	0	0	1	0	0	0	
6	0	0	1	0	1	0	
7	0	0	1	1	0	0	
8	0	0	1	1	1	0	
9	0	1	0	0	0	0	
10	0	1	0	0	1	**1**	W_2
11	0	1	0	1	0	**1**	W_3
12	0	1	0	1	1	**1**	W_4
13	0	1	1	0	0	0	
14	0	1	1	0	1	0	
15	0	1	1	1	0	0	
16	0	1	1	1	1	0	
17	1	0	0	0	0	0	
18	1	0	0	0	1	0	
19	1	0	0	1	0	0	
20	1	0	0	1	1	0	
21	1	0	1	0	0	0	W_5
22	1	0	1	0	1	0	
23	1	0	1	1	0	0	
24	1	0	1	1	1	0	
25	1	1	0	0	0	0	
26	1	1	0	0	1	0	
27	1	1	0	1	0	0	
28	1	1	0	1	1	0	
29	1	1	1	0	0	0	
30	1	1	1	0	1	0	W_6
31	1	1	1	1	0	0	W_7
32	1	1	1	1	1	0	W_8

Ergebnis: Nur **3 von 32** Interpretationen machen die KB wahr – das sind unsere Modelle (Nr. 10, 11, 12).

1.6 Die 8 Welten: Was ist das und warum gibt es sie?

Das Problem mit den 32 Interpretationen

Wir haben gerade 32 Interpretationen aufgelistet. Aber viele davon sind **totaler Unsinn** – sie beschreiben Situationen, die in der echten Welt **niemals passieren könnten**.

Analogie: Unsinnige Situationen

Stell dir vor, du stellst eine heiße Kaffeetasse auf deinen Schreibtisch. Dann riechst du Kaffee – **immer**. Es ist **unmöglich**, dass da eine dampfende Tasse steht, aber du riechst nichts.

Genauso andersrum: Wenn **keine** Tasse in der Nähe ist, **kann** es nicht nach Kaffee riechen (der Geruch kommt ja nirgendwo her).

In der echten Welt hängen Tassen und Geruch **zwingend** zusammen. Viele der 32 Interpretationen ignorieren das aber!

Konkretes Beispiel für Unsinn:
Interpretation Nr. 2 sagt: $K_{1,3} = 1$ (Tasse in (1,3)), aber $G_{1,2} = 0$ (kein Geruch in (1,2)). (1,3) liegt direkt neben (1,2) – wenn da eine Tasse steht, **muss** es in (1,2) riechen. Tut es aber laut dieser Interpretation nicht. $\Rightarrow$ **Unsinn!**

Was ist jetzt eine „Welt“?

Definition: Welt

Eine **Welt** ist eine Interpretation, die **physikalisch Sinn ergibt** – also eine Situation, die in der Realität tatsächlich **passieren könnte**.

Konkret heißt das: **Geruch und Tassen passen zusammen.**

- Wenn eine Tasse neben einem Raum steht $\Rightarrow$ dann riecht es in dem Raum.
- Wenn es in einem Raum riecht $\Rightarrow$ dann steht eine Tasse nebenan.
- Wenn **keine** Tasse nebenan steht $\Rightarrow$ dann riecht es auch **nicht**.

Warum gibt es genau 8 Welten?

In einer „Welt“ entscheiden die Tassen **alles**. Wenn du weißt, wo die Tassen stehen, weißt du automatisch auch, wo es riecht:

- Tasse in (2,1)? $\Rightarrow$ Dann riecht es in (1,1). Keine Tasse in (2,1)? $\Rightarrow$ Kein Geruch in (1,1).
- Tasse in (2,2) oder (1,3)? $\Rightarrow$ Dann riecht es in (1,2). Keine Tasse in (2,2) und (1,3)? $\Rightarrow$ Kein Geruch in (1,2).

Es gibt **3 Tassenvariablen** ($K_{2,1}$, $K_{2,2}$, $K_{1,3}$), jede kann 0 oder 1 sein. Das ergibt $2^3 =$ **8** Kombinationen. Für jede Kombination sind die Geruchswerte ($G_{1,1}$, $G_{1,2}$) **automatisch festgelegt**. Daher: **8 Welten**.

Die restlichen $32 - 8 = 24$ Interpretationen setzen den Geruch **falsch** (z. B. Tasse da, aber kein Geruch). Die können in der Realität nicht passieren.

Die 8 Welten im Überblick

Welt	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	Bedeutung
W_1	0	0	0	0	0	Keine Tasse, nirgends Geruch
W_2	0	0	1	0	1	Tasse nur in (1,3)
W_3	0	1	0	0	1	Tasse nur in (2,2)
W_4	0	1	1	0	1	Tassen in (2,2) und (1,3)
W_5	1	0	0	1	0	Tasse nur in (2,1)
W_6	1	0	1	1	1	Tassen in (2,1) und (1,3)
W_7	1	1	0	1	1	Tassen in (2,1) und (2,2)
W_8	1	1	1	1	1	Tassen überall

Schau dir z. B. W_2 an: Nur in (1,3) steht eine Tasse. (1,3) liegt neben (1,2), also riecht es dort ($G_{1,2} = 1$). In (2,1) steht **keine** Tasse, also riecht es in (1,1) **nicht** ($G_{1,1} = 0$). Alles logisch!

Was ist der Unterschied zwischen Welt und Modell?

Welt vs. Modell

Welt	Eine Situation, die physikalisch Sinn ergibt (Geruch passt zu Tassen). Es gibt **8 Welten**.
Modell	Eine Welt, die **zusätzlich** zu unseren **Beobachtungen** passt (kein Geruch in (1,1), Geruch in (1,2)). Es gibt nur **3 Modelle**.

Also: Jedes Modell ist eine Welt, aber nicht jede Welt ist ein Modell!
Manche Welten sind zwar physikalisch möglich, aber sie passen nicht zu dem, was wir beobachtet haben.

Analogie: Wetter-App

Stell dir eine Wetter-App vor, die 8 mögliche Wetter-Szenarien für morgen berechnet (z. B. sonnig, bewölkt, Regen, ...). Das sind die **8 Welten** – alle physikalisch möglich.

Jetzt schaust du aus dem Fenster und siehst: Der Himmel ist grau. Damit fallen „sonnig"-Szenarien weg. Die Szenarien, die zu deiner Beobachtung passen, sind die **Modelle**.

1.7 Welche Welten sind Modelle?

Jetzt müssen wir nur noch die **Beobachtungen** (Teil 1 und 2 der KB) prüfen:

- $G_{1,1} = 0$ (kein Geruch in (1,1))
- $G_{1,2} = 1$ (Geruch in (1,2))

Welt	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$, $K_{1,3}$	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	Modell?	Warum (nicht)?
W_1	0	0, 0	0	0	**Nein**	$G_{1,2} = 0$ aber wir beobachten $G_{1,2} = 1$
W_2	0	0, 1	0	1	**Ja!**	Beide Beobachtungen passen
W_3	0	1, 0	0	1	**Ja!**	Beide Beobachtungen passen
W_4	0	1, 1	0	1	**Ja!**	Beide Beobachtungen passen
W_5	1	0, 0	1	0	**Nein**	$G_{1,1} = 1$ aber wir beobachten $G_{1,1} = 0$
W_6	1	0, 1	1	1	**Nein**	$G_{1,1} = 1$ aber wir beobachten $G_{1,1} = 0$
W_7	1	1, 0	1	1	**Nein**	$G_{1,1} = 1$ aber wir beobachten $G_{1,1} = 0$
W_8	1	1, 1	1	1	**Nein**	$G_{1,1} = 1$ aber wir beobachten $G_{1,1} = 0$

1.8 Das große Bild: Von 32 zu 8 zu 3

Merke

Hier ist die **Zusammenfassung** des ganzen Weges:

32 Interpretationen (alle möglichen Kombinationen von 5 Variablen)
↓ *Filtern: Nur die physikalisch sinnvollen (Geruch passt zu Tassen)*
8 Welten (W_1 bis W_8, die übrigen 24 sind physikalischer Unsinn)
↓ *Filtern: Nur die, die zu unseren Beobachtungen passen*
3 Modelle (W_2, W_3, W_4)

Die 3 Modelle sagen uns, was in der Kaffeewelt möglich ist:

Modell	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	Bedeutung
W_2	0	1	0	0	1	Tasse **nur** in (1,3)
W_3	0	1	0	1	0	Tasse **nur** in (2,2)
W_4	0	1	0	1	1	Tassen in (2,2) **und** (1,3)

Analogie: Detektivarbeit abgeschlossen

Der Detektiv fasst zusammen:

- „In Raum (2,1) steht **sicher keine** Tasse (sonst hätte ich in (1,1) Kaffee gerochen).“
- „In (2,2) oder (1,3) (oder beiden) **muss** eine Tasse stehen (weil ich in (1,2) Kaffee gerochen habe).“
- „Welche der drei Möglichkeiten die richtige ist, kann ich mit meinen bisherigen Beobachtungen nicht unterscheiden – alle drei sind mit meinem Wissen vereinbar.“

ewpage

2 Aufgabe 2: Gültigkeit, Erfüllbarkeit, Äquivalenz, logische Konsequenz

In dieser Aufgabe haben wir fünf Formeln mit zwei Variablen P und Q:

1. P
2. Q
3. $P \wedge Q$ (P **und** Q)
4. $\neg P \vee \neg Q$ (**nicht** P **oder nicht** Q)
5. $\neg(\neg P \vee \neg Q)$ (**nicht** (**nicht** P **oder nicht** Q))

Wir sollen herausfinden: Welche sind **gültig**? Welche sind **erfüllbar**? Welche sind **äquivalent**? Welche sind **logische Konsequenzen** voneinander?

Keine Angst – wir gehen das **Schritt für Schritt** durch!

2.1 Schritt 1: Was bedeuten die vier Begriffe?

Begriff 1: Gültigkeit (= Tautologie)

Merke

Gültig bedeutet: Die Formel ist **IMMER wahr** – egal welche Werte P und Q haben. Es gibt **keine einzige** Situation, in der sie falsch wird.

Analogie

Alltagsbeispiel: Die Aussage „Es regnet oder es regnet nicht“ ist **immer** wahr. Egal ob du in der Wüste bist oder im Monsun – einer der beiden Fälle tritt immer ein. Das ist eine gültige Aussage (Tautologie).

Dagegen: „Es regnet“ ist **nicht** gültig – an sonnigen Tagen ist es falsch.

Wie erkenne ich Gültigkeit in der Wahrheitstabelle?

- Schau dir die Spalte der Formel an.
- Stehen dort **NUR Einsen**? $\Rightarrow$ Die Formel ist gültig!
- Steht auch nur **eine einzige Null** drin? $\Rightarrow$ NICHT gültig.

Begriff 2: Erfüllbarkeit

Merke

Erfüllbar bedeutet: Es gibt **mindestens EINE** Situation (= Belegung der Variablen), in der die Formel wahr ist.

Analogie

Alltagsbeispiel: Die Aussage „Es regnet“ ist erfüllbar – es gibt Tage, an denen es regnet. Die Aussage muss nicht immer stimmen, aber **manchmal** schon.

Dagegen: „Es regnet und es regnet nicht gleichzeitig“ ist **nicht** erfüllbar – das kann **nie** passieren.

Wie erkenne ich Erfüllbarkeit in der Wahrheitstabelle?

- Schau dir die Spalte der Formel an.
- Steht dort **mindestens EINE Eins**? $\Rightarrow$ Die Formel ist erfüllbar!
- Stehen dort **nur Nullen**? $\Rightarrow$ NICHT erfüllbar (= Kontradiktion/Widerspruch).

Begriff 3: Äquivalenz

Merke

Zwei Formeln sind **äquivalent** ($F_1 \equiv F_2$), wenn sie in **JEDER** Situation **dasselbe Ergebnis** liefern. Sie sagen immer dasselbe, nur anders formuliert.

Analogie

Alltagsbeispiel: „Es ist nicht nicht sonnig“ und „Es ist sonnig“ – das ist **dasselbe**! Egal wann du fragst: wenn das eine stimmt, stimmt auch das andere. Und wenn das eine falsch ist, ist auch das andere falsch. $\Rightarrow$ Die beiden Aussagen sind äquivalent.

Wie erkenne ich Äquivalenz in der Wahrheitstabelle?

- Vergleiche die **Spalten** zweier Formeln Zeile für Zeile.
- Sind die Spalten **komplett identisch** (jede Zeile hat denselben Wert)? $\Rightarrow$ Äquivalent!
- Unterscheiden sich die Spalten in **auch nur einer Zeile**? $\Rightarrow$ NICHT äquivalent.

Begriff 4: Logische Konsequenz

Merke

$F_1 \models F_2$ („F_2 ist logische Konsequenz von F_1“ oder „F_2 folgt aus F_1“) bedeutet:
IMMER wenn F_1 wahr ist, MUSS auch F_2 wahr sein.
Anders gesagt: Es gibt **keine** Situation, in der F_1 wahr ist, aber F_2 falsch.

Analogie

Alltagsbeispiel: Wenn gilt „Es regnet **und** es ist kalt“, dann folgt daraus sicher „Es regnet“.
Denn: Immer wenn beides gleichzeitig wahr ist (Regen UND Kälte), ist **insbesondere** auch „Es regnet“ wahr.

Aber **umgekehrt gilt das nicht**: Nur weil es regnet, muss es nicht kalt sein! Es könnte ein warmer Sommerregen sein. Deshalb: Aus „Es regnet“ folgt **nicht** „Es regnet und es ist kalt“.

Wie erkenne ich logische Konsequenz in der Wahrheitstabelle?

- Finde alle Zeilen, in denen F_1 eine **1** hat (das sind die Situationen, wo F_1 wahr ist – die sogenannten **Modelle** von F_1).
- Prüfe: Hat F_2 in **genau diesen Zeilen** auch überall eine **1**?
- Falls ja $\Rightarrow F_1 \models F_2$ (jedes Modell von F_1 ist auch Modell von F_2).
- Falls nein (es gibt eine Zeile mit $F_1 = 1$ aber $F_2 = 0$) $\Rightarrow F_1 \not\models F_2$.

2.2 Schritt 2: Die Wahrheitstabelle aufbauen

Warum hat die Tabelle genau 4 Zeilen?

Merke

Wir haben **2 Variablen**: P und Q. Jede Variable kann entweder 0 (falsch) oder 1 (wahr) sein. Das ergibt:

$$2 \times 2 = 2^2 = \mathbf{4\ Kombinationen}$$

Bei 3 Variablen wären es $2^3 = 8$, bei 4 Variablen $2^4 = 16$, usw.

Die 4 Kombinationen für P und Q sind:

P	Q	Alltagsbedeutung
0	0	Beide falsch
0	1	P falsch, Q wahr
1	0	P wahr, Q falsch
1	1	Beide wahr

Jetzt füllen wir die Spalten Schritt für Schritt aus

Zeile 1: $P = 0$, $Q = 0$

- **(a)** P**:** $P = 0 \Rightarrow$ Ergebnis: **0**
- **(b)** Q**:** $Q = 0 \Rightarrow$ Ergebnis: **0**
- **(c)** $P \wedge Q$**:** $0 \wedge 0 = 0$ (UND: nur wahr wenn **beide** wahr) $\Rightarrow$ Ergebnis: **0**
- **(d)** $\neg P \vee \neg Q$**:**

- $\neg P = \neg 0 = 1$ (NICHT falsch = wahr)
- $\neg Q = \neg 0 = 1$
- $1 \vee 1 = 1$ (ODER: wahr wenn **mindestens eines** wahr)

$\Rightarrow$ Ergebnis: **1**

- **(e)** $\neg(\neg P \vee \neg Q)$**:**
  - Wir haben gerade berechnet: $\neg P \vee \neg Q = 1$
  - $\neg 1 = 0$ (NICHT wahr = falsch)

  $\Rightarrow$ Ergebnis: **0**

Zeile 4: $P = 1$**,** $Q = 1$

- **(a)** P**:** $P = 1 \Rightarrow$ Ergebnis: **1**
- **(b)** Q**:** $Q = 1 \Rightarrow$ Ergebnis: **1**
- **(c)** $P \wedge Q$**:** $1 \wedge 1 = 1$ (beide wahr $\Rightarrow$ UND ist wahr!) $\Rightarrow$ Ergebnis: **1**
- **(d)** $\neg P \vee \neg Q$**:**
  - $\neg P = \neg 1 = 0$ (NICHT wahr = falsch)
  - $\neg Q = \neg 1 = 0$
  - $0 \vee 0 = 0$ (ODER: falsch wenn **beide** falsch)

  $\Rightarrow$ Ergebnis: **0**

- **(e)** $\neg(\neg P \vee \neg Q)$**:**
  - Wir haben gerade berechnet: $\neg P \vee \neg Q = 0$
  - $\neg 0 = 1$

  $\Rightarrow$ Ergebnis: **1**

Die anderen beiden Zeilen gehen genauso. Hier die fertige Tabelle:

Die fertige Wahrheitstabelle

P	Q	(a) P	(b) Q	(c) $P \wedge Q$	(d) $\neg P \vee \neg Q$	(e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$
0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1

2.3 Schritt 3: Gültigkeit prüfen

Merke

Erinnerung: Gültig = die Spalte hat **NUR Einsen**.

Schauen wir uns jede Spalte an:

- (a) P: Spalte ist $0, 0, 1, 1$ – da sind Nullen dabei $\Rightarrow$ **nicht gültig**
- (b) Q: Spalte ist $0, 1, 0, 1$ – da sind Nullen dabei $\Rightarrow$ **nicht gültig**
- (c) $P \wedge Q$: Spalte ist $0, 0, 0, 1$ – da sind Nullen dabei $\Rightarrow$ **nicht gültig**
- (d) $\neg P \vee \neg Q$: Spalte ist $1, 1, 1, 0$ – da ist eine Null $\Rightarrow$ **nicht gültig**
- (e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$: Spalte ist $0, 0, 0, 1$ – da sind Nullen $\Rightarrow$ **nicht gültig**

Merke

Ergebnis: Keine der fünf Formeln ist gültig. Keine davon ist immer wahr.

2.4 Schritt 4: Erfüllbarkeit prüfen

Merke

Erinnerung: Erfüllbar = die Spalte hat **mindestens EINE Eins**.

- (a) P: Spalte $0, 0, 1, 1$ – ja, da sind Einsen! $\Rightarrow$ **erfüllbar**
- (b) Q: Spalte $0, 1, 0, 1$ – ja! $\Rightarrow$ **erfüllbar**
- (c) $P \wedge Q$: Spalte $0, 0, 0, 1$ – ja, eine Eins! $\Rightarrow$ **erfüllbar**
- (d) $\neg P \vee \neg Q$: Spalte $1, 1, 1, 0$ – ja, sogar drei! $\Rightarrow$ **erfüllbar**
- (e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$: Spalte $0, 0, 0, 1$ – ja! $\Rightarrow$ **erfüllbar**

Merke

Ergebnis: Alle fünf Formeln sind erfüllbar. Jede hat mindestens eine Situation, in der sie wahr ist.

2.5 Schritt 5: Äquivalenz prüfen

Merke

Erinnerung: Äquivalent = zwei Spalten sind **komplett identisch**.

Vergleichen wir die Spalten:

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Zeile 1	0	0	**0**	1	**0**
Zeile 2	0	1	**0**	1	**0**
Zeile 3	1	0	**0**	1	**0**
Zeile 4	1	1	**1**	0	**1**

Siehst du es? Die Spalten von **(c)** und **(e)** sind **identisch**: $0, 0, 0, 1$. Also:

$$\boxed{(c) \equiv (e) \quad \text{d. h.} \quad P \wedge Q \;\equiv\; \neg(\neg P \vee \neg Q)}$$

Alle anderen Paare haben irgendwo verschiedene Werte – probier es aus! Zum Beispiel (a) und (b) in Zeile 2: (a)=0, (b)=1 $\Rightarrow$ nicht äquivalent.

Warum sind (c) und (e) gleich? – De Morgan einfach erklärt

Analogie

De Morgan sagt:
„P **und** Q“ ist dasselbe wie „**Nicht**(**nicht** P **oder nicht** Q)“

Alltagsbeispiel: Stell dir vor, du planst ein Picknick. Es soll klappen, wenn:
„Es ist sonnig **UND** es ist warm“

Wann geht das Picknick **nicht** kaputt? Genau dann, wenn es **NICHT** der Fall ist, dass:
„Es ist **nicht** sonnig **ODER** es ist **nicht** warm“

Denn: Das Picknick scheitert, sobald **mindestens eine** Bedingung nicht erfüllt ist (nicht sonnig ODER nicht warm). Wenn es **nicht** scheitert, dann müssen **beide** Bedingungen erfüllt sein!

Kurzform: $P \wedge Q = \neg(\neg P \vee \neg Q)$ – das ist De Morgan!

Merke

Bonus-Beobachtung: Schau dir (d) an – die Spalte ist $1, 1, 1, 0$, also das **genaue Gegenteil** von (c) und (e), die $0, 0, 0, 1$ haben. Das ist kein Zufall: (d) ist die **Negation** von (c) und (e). Auch das ist De Morgan:

$$\neg P \vee \neg Q \;\equiv\; \neg(P \wedge Q)$$

2.6 Schritt 6: Logische Konsequenz prüfen

Merke

Erinnerung: $F_1 \models F_2$ bedeutet: **Überall wo F_1 eine 1 hat, muss auch F_2 eine 1 haben.**

Dafür brauchen wir die **Modellmengen** – also die Situationen, in denen jede Formel wahr (= 1) ist. Wir lesen das direkt aus der Tabelle ab:

Formel	**Modelle** (Zeilen mit Wert 1)
(a) P	$P=1, Q=0$ und $P=1, Q=1$
(b) Q	$P=0, Q=1$ und $P=1, Q=1$
(c) $P \wedge Q$	nur $P=1, Q=1$
(d) $\neg P \vee \neg Q$	$P=0, Q=0$ und $P=0, Q=1$ und $P=1, Q=0$
(e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$	nur $P=1, Q=1$

Jetzt prüfen wir: Folgt (a) aus (c)?

Die Frage ist: $(c) \models (a)$?

1. **Wo ist (c) wahr?** Nur in einer einzigen Zeile: $P=1, Q=1$
2. **Ist (a) in dieser Zeile auch wahr?** Ja! Denn $P = 1 \Rightarrow$ (a) ist wahr.
3. **Ergebnis:** $(c) \models (a)$ ✓

Analogie

In Worten: Wenn P **und** Q beide wahr sind (das ist (c)), dann ist **insbesondere** auch P allein wahr (das ist (a)). Das leuchtet ein!

Folgt (b) aus (c)?

Die Frage ist: $(c) \models (b)$?

1. **Wo ist (c) wahr?** Nur bei $P=1, Q=1$
2. **Ist (b) dort auch wahr?** Ja! Denn $Q = 1 \Rightarrow$ (b) ist wahr.
3. **Ergebnis:** $(c) \models (b)$ ✓

Was ist mit (e)?

Da (c) und (e) **äquivalent** sind (gleiche Spalte!), gelten automatisch auch:

- $(e) \models (a)$ ✓ (denn (e) hat dieselben Modelle wie (c))
- $(e) \models (b)$ ✓

Gegenbeispiel: Folgt (c) aus (a)?

Die Frage ist: $(a) \models (c)$?

1. **Wo ist (a) wahr?** In zwei Zeilen: $P=1, Q=0$ **und** $P=1, Q=1$
2. **Ist (c) in BEIDEN Zeilen auch wahr?**
   - Bei $P=1, Q=1$: (c) $= 1 \wedge 1 = 1$ ✓
   - Bei $P=1, Q=0$: (c) $= 1 \wedge 0 = \mathbf{0}$ $\times$ $\leftarrow$ **Hier nicht!**

3. **Ergebnis:** $(a) \not\models (c)$ – es gibt ein **Gegenbeispiel**!

Analogie

In Worten: Nur weil P wahr ist, müssen nicht P **und** Q beide wahr sein. Q könnte ja falsch sein! Zum Beispiel: Nur weil es regnet, muss es nicht gleichzeitig kalt sein.

Alle Ergebnisse zur logischen Konsequenz

Merke

Die logischen Konsequenzen, die gelten:

- $(c) \models (a)$: Aus $P \wedge Q$ folgt P ✓
- $(c) \models (b)$: Aus $P \wedge Q$ folgt Q ✓
- $(e) \models (a)$: Aus $\neg(\neg P \vee \neg Q)$ folgt P ✓ (wegen $(c) \equiv (e)$)
- $(e) \models (b)$: Aus $\neg(\neg P \vee \neg Q)$ folgt Q ✓ (wegen $(c) \equiv (e)$)

Alle anderen Kombinationen gelten **nicht**. Zum Beispiel:

- $(a) \not\models (c)$: Aus P folgt NICHT $P \wedge Q$
- $(a) \not\models (b)$: Aus P folgt NICHT Q (die sind unabhängig!)
- $(d) \not\models (a)$: Aus $\neg P \vee \neg Q$ folgt NICHT P

2.7 Zusammenfassung

Gesamtergebnis Aufgabe 2

Gültigkeit:	**Keine** Formel ist gültig (keine Spalte hat nur Einsen)
Erfüllbarkeit:	**Alle fünf** Formeln sind erfüllbar
Äquivalenz:	$(c) \equiv (e)$ (De Morgan: $P \wedge Q \equiv \neg(\neg P \vee \neg Q)$)
Log. Konsequenz:	$(c) \models (a)$, $(c) \models (b)$, $(e) \models (a)$, $(e) \models (b)$

Kochrezept: So löst du solche Aufgaben

1. **Wahrheitstabelle aufstellen:** Alle Kombinationen der Variablen durchgehen (2^n Zeilen bei n Variablen) und für jede Formel den Wert berechnen.
2. **Gültigkeit:** Spalte hat **nur** Einsen?
3. **Erfüllbarkeit:** Spalte hat **mindestens eine** Eins?
4. **Äquivalenz:** Zwei Spalten **identisch**?
5. **Konsequenz:** Jede 1 in Spalte F_1 ist auch eine 1 in Spalte F_2?

ewpage

3 Aufgabe 3: Erfüllbarkeitstester

3.1 Was ist ein Erfüllbarkeitstester?

Stell dir folgende Situation vor: Du hast eine logische Formel und willst etwas über sie herausfinden – z. B. ob sie *immer* wahr ist, ob sie *nie* wahr ist, oder ob eine Formel aus einer anderen folgt.

Dafür gibt es ein Werkzeug: den **Erfüllbarkeitstester** (auch **SAT-Solver** genannt).

Merke

Ein Erfüllbarkeitstester ist wie ein **Automat**. Du wirfst eine Formel rein, und er sagt dir **genau eine von zwei Sachen**:

- **„Erfüllbar“** – es gibt mindestens eine Belegung der Variablen, die die Formel wahr macht.
- **„Unerfüllbar“** – es gibt *keine einzige* Belegung, die die Formel wahr macht. Die Formel ist also *immer* falsch.

Das ist ALLES was er kann. Er kann nicht direkt sagen „Die Formel ist gültig“ oder „F_2 folgt aus F_1“. Er kann *nur* die Frage beantworten: **„Gibt es eine Belegung, die diese Formel wahr macht – ja oder nein?“**

3.2 Der Trick: Wie beantwortet man damit andere Fragen?

Die Aufgabe verlangt, dass wir Fragen wie „Ist F gültig?“ oder „Folgt F_2 aus F_1?“ so *umformulieren*, dass wir sie mit dem Erfüllbarkeitstester beantworten können. Dazu gibt es einen cleveren Trick.

Analogie

Alltagsbeispiel: Du willst beweisen, dass **ALLE** Schüler in deiner Klasse die Prüfung bestanden haben.

Dein Plan: Du suchst nach einem Schüler, der **NICHT** bestanden hat.

- Findest du einen? $\Rightarrow$ Nicht alle haben bestanden.
- Findest du **keinen**? $\Rightarrow$ **Alle** haben bestanden!

Genau so funktioniert der Trick mit dem Erfüllbarkeitstester: Statt direkt zu prüfen ob etwas *immer* gilt, suchen wir nach einem **Gegenbeispiel**. Wenn es keins gibt, muss es immer gelten!

3.3 Wichtig: Gültig = Tautologie

Merke

Die Wörter **„gültig“** und **„Tautologie“** bedeuten **genau dasselbe**:

Eine Formel ist gültig (= eine Tautologie), wenn sie in **jeder möglichen Belegung** wahr ist. Egal was du für P und Q einsetzt – die Formel ist *immer* wahr.

Beispiel: $P \vee \neg P$ ist eine Tautologie/gültig, weil egal ob $P = 1$ oder $P = 0$, die Formel ist immer wahr.

3.4 Die drei Rezepte (Umformulierungen)

Es gibt drei Typen von Fragen, die wir an den Tester stellen können. Für jeden Typ gibt es ein **Rezept**:

Rezept 1: „Ist F gültig / eine Tautologie?“

- **Gib dem Tester:** $\neg F$ (die Negation der Formel)
- **Wenn er „unerfüllbar“ sagt** $\Rightarrow$ Ja, F ist gültig!

Warum funktioniert das? Wenn $\neg F$ unerfüllbar ist, bedeutet das: Es gibt *keine* Belegung, die $\neg F$ wahr macht. Also gibt es kein Gegenbeispiel – keine Situation, in der F falsch wäre. Wenn F nie falsch sein kann, muss F *immer* wahr sein = gültig!

Rezept 2: „Ist F eine Kontradiktion?“

- **Gib dem Tester:** F (die Formel direkt, ohne Änderung!)
- **Wenn er „unerfüllbar“ sagt** $\Rightarrow$ Ja, F ist eine Kontradiktion!

Warum funktioniert das? Eine Kontradiktion ist eine Formel, die *nie* wahr ist – also in *keiner* Belegung. Und genau das bedeutet „unerfüllbar“! Die Frage „Ist F eine Kontradiktion?“ ist also *direkt* die Frage „Ist F unerfüllbar?“. Hier brauchen wir keinen Trick.

Rezept 3: „Folgt F_2 aus F_1?“

- **Gib dem Tester:** $F_1 \wedge \neg F_2$
- **Wenn er „unerfüllbar“ sagt** $\Rightarrow$ Ja, F_2 folgt aus F_1!

Warum funktioniert das? Die Formel $F_1 \wedge \neg F_2$ fragt: „Gibt es eine Situation, in der F_1 wahr ist, aber F_2 **nicht** wahr ist?“

Wenn das unerfüllbar ist, heißt das: Nein, so eine Situation gibt es nicht. Es ist *unmöglich*, dass F_1 gilt, ohne dass auch F_2 gilt. Also *muss* F_2 aus F_1 folgen!

Analogie

Zu Rezept 3: Du willst zeigen, dass jeder, der eine Fahrkarte hat (F_1), auch im Zug sitzen darf (F_2).

Du fragst: „Gibt es jemanden, der eine Fahrkarte hat (F_1 wahr), aber **nicht** im Zug sitzen darf (F_2 falsch)?“

Wenn die Antwort „Nein, so jemanden gibt es nicht“ ist $\Rightarrow$ Wer eine Fahrkarte hat, darf immer im Zug sitzen. Also folgt F_2 aus F_1.

3.5 Rezept-Tabelle zum Merken

Rezept-Tabelle

Frage	**Gib dem Tester**	**Wenn unerfüllbar**
Ist F gültig?	$\neg F$	$\Rightarrow$ Ja, gültig!
Ist F eine Tautologie?	$\neg F$	$\Rightarrow$ Ja, Tautologie!
Ist F eine Kontradiktion?	F (direkt!)	$\Rightarrow$ Ja, Kontradiktion!
Folgt F_2 aus F_1?	$F_1 \wedge \neg F_2$	$\Rightarrow$ Ja, es folgt!

Beachte: Die ersten beiden Zeilen sind dasselbe, weil gültig = Tautologie!

3.6 Die Teilaufgaben Schritt für Schritt

(a) Ist $(P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)$ gültig?

Schritt 1 – Was wird gefragt?
Wir sollen herausfinden, ob die Formel $(P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)$ *immer* wahr ist, egal welche Werte P und Q haben.

Schritt 2 – Welches Rezept passt?
Es wird nach *Gültigkeit* gefragt $\Rightarrow$ **Rezept 1** anwenden.

Schritt 3 – Was geben wir dem Tester?
Wir negieren die ganze Formel und geben dem Tester:

$$\neg\Big(\big(P \vee (\neg P \to Q)\big) \leftrightarrow (P \vee Q)\Big)$$

Schritt 4 – Was bedeutet die Antwort?
Wir fragen den Tester: „Ist diese negierte Formel erfüllbar?“

- Sagt er **„unerfüllbar“**: Es gibt kein Gegenbeispiel $\Rightarrow$ die Originalformel ist **gültig**.
- Sagt er **„erfüllbar“**: Es gibt ein Gegenbeispiel $\Rightarrow$ die Originalformel ist **nicht gültig**.

Fleißaufgabe: $\neg P \to Q$ ist äquivalent zu $P \vee Q$ (kann man per Wahrheitstabelle prüfen). Damit vereinfacht sich die Formel zu $(P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee Q)$, was offensichtlich *immer* wahr ist. Die Negation davon ist unerfüllbar $\Rightarrow$ **gültig**.

(b) Folgt $P \to Q$ aus $\neg Q \to \neg P$?

Schritt 1 – Was wird gefragt?

Wir sollen herausfinden, ob gilt: Wenn $\neg Q \to \neg P$ wahr ist, *muss* dann auch $P \to Q$ wahr sein?

In formaler Schreibweise: Gilt $(\neg Q \to \neg P) \models (P \to Q)$?
Hier ist $F_1 = \neg Q \to \neg P$ (die Voraussetzung) und $F_2 = P \to Q$ (das, was folgen soll).

Schritt 2 – Welches Rezept passt?

Es wird nach *logischer Konsequenz* gefragt („folgt … aus …") $\Rightarrow$ **Rezept 3** anwenden.

Schritt 3 – Was geben wir dem Tester?

Rezept 3 sagt: Gib dem Tester $F_1 \wedge \neg F_2$. Also:

$$(\neg Q \to \neg P) \ \wedge \ \neg(P \to Q)$$

In Worten: „Kann es sein, dass $\neg Q \to \neg P$ wahr ist, aber $P \to Q$ gleichzeitig *falsch*?"

Schritt 4 – Was bedeutet die Antwort?

- Sagt er **„unerfüllbar"**: Es gibt keine Situation, in der die Voraussetzung gilt, aber die Folgerung nicht $\Rightarrow$ **ja, es folgt**.
- Sagt er **„erfüllbar"**: Es gibt so eine Situation $\Rightarrow$ **nein, es folgt nicht**.

Fleißaufgabe: $\neg Q \to \neg P$ ist die sogenannte **Kontraposition** von $P \to Q$. Diese beiden Formeln sind immer äquivalent (haben immer denselben Wahrheitswert). Also gibt es keine Situation, in der die eine wahr und die andere falsch ist. Die Formel ist unerfüllbar $\Rightarrow$ **ja, es folgt**.

(c) Ist $P \leftrightarrow Q \wedge P$ eine Kontradiktion?

Schritt 1 – Was wird gefragt?

Wir sollen herausfinden, ob die Formel $P \leftrightarrow Q \wedge P$ *nie* wahr ist – also in keiner einzigen Belegung.

Achtung: Operatorpräzedenz!

Die Formel heißt $P \leftrightarrow Q \wedge P$. Aber wie wird das gelesen?

Regel: Das $\wedge$ (UND) **bindet stärker** als das $\leftrightarrow$ (Bikonditional). Das heißt: $Q \wedge P$ wird *zuerst* ausgewertet.

Die vollständig geklammerte Version ist also:

$$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$$

Das ist **nicht** dasselbe wie $(P \leftrightarrow Q) \wedge P$!

Schritt 2 – Welches Rezept passt?

Es wird nach *Kontradiktion* gefragt $\Rightarrow$ **Rezept 2** anwenden.

Schritt 3 – Was geben wir dem Tester?

Rezept 2 sagt: Gib die Formel *direkt* an den Tester (ohne Negation!):

$$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$$

Schritt 4 – Was bedeutet die Antwort?

- Sagt er **„unerfüllbar“**: Die Formel ist nie wahr $\Rightarrow$ **ja, Kontradiktion**.
- Sagt er **„erfüllbar“**: Die Formel ist manchmal wahr $\Rightarrow$ **nein, keine Kontradiktion**.

Fleißaufgabe: Setzen wir $P = 0$ und $Q = 0$ ein:

$$0 \leftrightarrow (0 \wedge 0) = 0 \leftrightarrow 0 = 1 \quad \checkmark$$

Die Formel ist wahr! Der Tester würde also „erfüllbar“ sagen $\Rightarrow$ **keine Kontradiktion**.

(d) Ist $P \leftrightarrow P \vee \bot$ eine Tautologie?

Schritt 1 – Was wird gefragt?
Wir sollen herausfinden, ob die Formel $P \leftrightarrow P \vee \bot$ *immer* wahr ist (in jeder Belegung).

Was ist $\bot$ (Bottom/Falsum)?

Das Symbol $\bot$ steht für eine Aussage, die **IMMER falsch** ist. Man kann sich $\bot$ als eine „eingebaute Lüge“ vorstellen – egal was passiert, $\bot$ ist falsch. In Wahrheitswerten: $\bot = 0$.

Deshalb gilt: $P \vee \bot = P \vee 0$. Da ein ODER mit etwas Falschem nichts ändert, ist das einfach $= P$.

Schritt 2 – Welches Rezept passt?
Es wird nach *Tautologie* gefragt. Eine Tautologie ist dasselbe wie „gültig“ $\Rightarrow$ **Rezept 1** anwenden.

Schritt 3 – Was geben wir dem Tester?
Rezept 1 sagt: Negiere die Formel. Also:

$$\neg\Big(P \leftrightarrow (P \vee \bot)\Big)$$

Schritt 4 – Was bedeutet die Antwort?

- Sagt er **„unerfüllbar“**: Es gibt kein Gegenbeispiel $\Rightarrow$ **ja, Tautologie**.
- Sagt er **„erfüllbar“**: Es gibt ein Gegenbeispiel $\Rightarrow$ **nein, keine Tautologie**.

Fleißaufgabe: Da $P \vee \bot = P$, wird die Formel zu $P \leftrightarrow P$. Das ist offensichtlich *immer* wahr (etwas ist immer äquivalent zu sich selbst). Die Negation davon ist unerfüllbar $\Rightarrow$ **Tautologie**.

3.7 Zusammenfassung

Zusammenfassung Aufgabe 3

	Frage	**Rezept / dem Tester geben**	**Ergebnis**
(a)	Gültig?	$\neg\big((P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)\big)$	unerf. $\Rightarrow$ gültig
(b)	Folgt?	$(\neg Q \to \neg P) \wedge \neg(P \to Q)$	unerf. $\Rightarrow$ folgt
(c)	Kontradiktion?	$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$ direkt	erfüllbar $\Rightarrow$ **nein**
(d)	Tautologie?	$\neg\big(P \leftrightarrow (P \vee \bot)\big)$	unerf. $\Rightarrow$ Tautologie